Ejercicio Act#6

1) En un examen de opción múltiple, la probabilidad de saber la respuesta es P. Si hay m opciones, la probabilidad de atinarle a la respuesta correcta sin saber es de 1/m. Dado que un estudiante obtuvo una respuesta correcta ~~sin saber~~, ¿cuál es la probabilidad de que en realidad sabe la respuesta?

Eventos:

S: El estudiante sabe la respuesta

G: El estudiante adivina la respuesta.

C: El estudiante contesta correctamente.

Probabilidades conocidas:

$P(S) = P$ (probabilidad de saber la respuesta)

$P(G) = 1 - P$ (probabilidad de adivinar)

$P(C|S) = 1$ (si sabe, contesta bien con certeza)

$P(C|G) = 1/m$ (si no sabe, tiene 1 entre m posibilidades de acertar)

$P(S|C) = ?$

$$P(S|C) = \frac{P(C|S) \cdot P(S)}{P(C)}$$

ORIA CAMINO ROJO

Scanned with CamScanner

$$P(C) = P(C|S) \cdot P(S) + P(C|G) \cdot P(G) = (1)(p) + \left(\frac{1}{m}\right)(1-p)$$

$$P(S|C) = \frac{1 \cdot p}{p + \frac{1-p}{m}} = \frac{p}{p + \frac{1-p}{m}}$$

$$P(S|C) = \frac{p}{p + \frac{1-p}{m}}$$ Resultado.

ORIA
CAMINO ROJO

Scanned with CamScanner

L M M J V S D MARZO /_____/

(2) Una pareja tiene dos hijos y uno de ellos es de hecho mujer y se llama Cristina. Si la proporción de mujeres que tienen el nombre "Cristina" en el mundo es $p = 0.009587$, ¿cual es la probabilidad de que la pareja tenga dos hijas?

$p = p(\text{nombre} = \text{Cristina} \mid \text{mujer})$

$p(\text{ambos son mujeres} \mid \text{una es mujer llamada Cristina}) = ?$

*Combinaciones posibles:

M = masculino

F = Femenino

MM (ambos Hombres) x

MF (Hombre y mujer)

FM (Mujer y Hombre)

FF (ambos mujeres)

agrupan

* Como no hay orden MF y FM son un solo caso

"Uno de los hijos es mujer y se llama Cristina"

* se elimina el caso "MM" (ambos hombres)

casos posibles:

(1) FF → $1-(1-p)^2$

(2) FM → p

(3) MF → p

$$P(FF \mid \text{una hija se llama cristina}) = \frac{P(\text{cristina} \mid FF) \cdot P(FF)}{P(\text{cristina})}$$

$$P(FF) = \frac{1}{4}$$

$$P(FM) = P(MF) = 1/4$$

$$P(\text{cristina} \mid FF) = 1-(1-p)^2$$

$$P(\text{cristina} \mid FM) = P(\text{cristina} \mid MF) = p$$

$$P(\text{cristina}) = P(FF) \cdot [1-(1-p)^2] + P(FM) \cdot p + P(MF) \cdot p$$

$$= \frac{1}{4}[1-(1-p)^2 + \frac{1}{4}p + \frac{1}{4}p$$

$$= \frac{1}{4}[1-(1-p)^2 + 2p]$$

$$P(FF \mid \text{cristina}) = \frac{\frac{1}{4}[1-(1-p)^2]}{1/4[1-(1-p)^2+2p} = \boxed{\frac{1-(1-p)^2}{1(1-p)^2+2p}}$$

Formula

$$p = 0.009587$$

$$(1-p)^2 = (1-0.009587)^2 \approx (0.990413)^2 \approx 0.980917$$

$$\text{Numerador} = 1 - 0.980917 = 0.0019083$$

$$\text{Denominador} = 0.0019083 + 2(0.009587) = 0.038257$$

$$P(FF \mid \text{Cristina}) = \frac{0.0019083}{0.038257} = 0.4988 \approx 49.88\%$$